SHIP2SHORE
MAGAZINE ON LINE DI ECONOMIA DEL MARE E DEI TRASPORTI

31/08/22 10:57

Shipping

Trasporto marittimo di batterie e rischio incendi: il punto di Allianz

In un report dedicato il gruppo assicurativo analizza i nuovi scenari connessi alla diffusione dei veicoli elettrici e indica alcune misure di prevenzione



Con la crescente diffusione di auto e altri veicoli a batteria, aumenta il volume di questo tipo di strumenti trasportati via mare, e con esso i rischi connessi, che riguardano soprattutto gli incendi a bordo.

A fare il punto sull'attuale situazione, e a delineare le possibili misure di prevenzione per arginare l'impatto di questo tipo di sinistri sulle shipping company, è un nuovo report di Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) che prende in esame sia i casi in cui le batterie agli ioni di litio vengono trasportate all' all'interno di veicoli elettrici (EV), sia quando viaggiano come carico a sé stante.

"Le perdite nel settore marittimo si sono più che dimezzate nell'ultimo decennio,[1] ma gli incendi a bordo delle navi rimangono uno dei maggiori problemi di sicurezza per il settore. I potenziali pericoli che il trasporto di batterie agli ioni di litio comporta se non vengono immagazzinate o gestite correttamente non fanno che accrescere queste preoccupazioni e abbiamo già assistito a diversi incidenti", spiega il capitano Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk Consulting di AGCS. "Le aziende dovrebbero fare tutto il possibile per introdurre, sviluppare e seguire solide misure di prevenzione, dato che la crescente popolarità dei veicoli elettrici significa che in futuro saranno trasportati via mare molti più veicoli con batterie agli ioni di litio".

Il report 'Batterie agli ioni di litio: rischi di incendio e misure di prevenzione nel settore trasporti' evidenzia quattro minacce principali: incendio (le batterie agli ioni di litio contengono elettroliti, infiammabili); esplosione (derivante dal rilascio di vapori/gas infiammabili in uno spazio chiuso); "thermal runaway" (un rapido incendio auto-riscaldante che può causare un'esplosione) e i gas tossici che tali eventi possono produrre.

Per quanto riguarda le cause, secondo Allianza questi incidenti sono per la maggior parte dei casi conseguenza di una produzione di batterie/dispositivi al di sotto degli standard, di un'eccessiva carica delle batterie, di un surriscaldamento dovuto a cortocircuiti e del danneggiamento delle batterie o di dispositivi che, tra le altre cause, può derivare da un imballaggio e una movimentazione inadeguati o dallo spostamento del carico, quando in mare aperto, se non adeguatamente assicurato.

"Le batterie non sono solo una potenziale causa di incendio durante il trasporto via mare, se danneggiate, sovraccaricate o sottoposte a temperature elevate, ma possono anche amplificare incendi in atto e sono difficili da spegnere perché possono riaccendersi a distanza di giorni o addirittura di settimane", ha sottolineato Khanna. "Nella maggior parte degli incidenti a bordo delle navi, un evento di instabilità termica (thermal runaway) può essere un rischio concreto a meno che l'equipaggio non intraprenda un'azione immediata con la soppressione dell'incendio attraverso l'utilizzo di abbondanti quantità di acqua per un lungo periodo di tempo. Questa tempestiva ma necessaria reazione può tuttavia essere estremamente difficile per diverse ragioni quali la difficoltà di rilevamento precoce, la carenza di membri dell'equipaggio a bordo e l'inadeguatezza delle risorse antincendio disponibili sulle navi".

Per tutte queste ragioni, secondo il gruppo assicurativo risulta di particolare importanza attuare adeguate misure di prevenzione finalizzate e mitigare il rischio derivante dalle batterie agli ioni di litio durante il trasporto di veicoli elettrici su navi car carrier e all'interno di container, a partire dall'impiego di personale adeguatamente formato. Inoltre risulta essenziale verificare che lo stato di carica (SOC) della batteria sia al livello ottimale per il trasporto; un adeguato fissaggio per evitare qualsiasi spostamento durante il trasporto. In transito, tutto ciò che può aiutare il rilevamento precoce è fondamentale, compresi i turni di guardia/incendio e l'utilizzo di scanner termici, rilevatori di gas, rilevatori di calore/fumo e telecamere a circuito chiuso.

Il rapporto evidenzia anche una serie di misure che possono contribuire a garantire uno stoccaggio sicuro delle batterie agli ioni di litio nei magazzini.

"Se l'industria marittima vuole ridurre il numero di incidenti legati al trasporto di batterie agli ioni di litio, tutte le parti coinvolte devono comprendere i pericoli connessi, le cause più comuni e i problemi associati al trasporto commerciale" ha sottolineato il Capitano Randall Lund, Senior Marine Risk Consultant di AGCS, autore del rapporto insieme ai colleghi Miguel Herrera e Justin Kersey, consulenti AGCS in materia di rischi marittimi. "I regolamenti e le linee guida per trattare queste batterie sono molto specifici ed aiutano a prevenire la maggior parte degli incidenti, ma possono essere efficaci solo se vengono comunicati e fatti rispettare. Solo attraverso uno sforzo concertato da parte delle parti interessate nella supply chain possiamo sperare di ridurre il tasso di incidenti".

©Ship2Shore - Privacy Policy - VAT nr. 01477140998 – All rights reserved | ISSN: 2499-8761